**UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO**
**FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES**
**Escuelas de: Ingeniería Civil Informática**
**Ingeniería En Ejecución En Computación E Informática**

# Propuesta de Proyecto de Titulación

## 1 IDENTIFICACIÓN DE LOS/LAS ESTUDIANTES

### 1.1 Estudiantes


- NOMBRE: Sebastián Albornoz Ibáñez
- DIRECCIÓN: Isabel Riquelme 1270, Concepción
- TELÉFONO: +56921695655
- E-MAIL: sebastian.albornoz2201@alumnos.ubiobio.cl
- CARRERA: Ingeniería En Ejecución En Computación E Informática
- DEPTO.: Sistemas de Información


## 2 IDENTIFICACIÓN DE GUÍA(S), ASESORES Y SUPERVISIÓN

### 2.1 Profesor Guía

- NOMBRE : Tatiana Gutiérrez Bunster
- E-MAIL : tgutierr@ubiobio.cl Firma:

### 2.2 Responsable de la empresa que supervisará al alumno

- NOMBRE : Alejandra Aguayo
- E-MAIL alejandra.aguayo@nutrisco.com
- Rubro : Jefa departamento de compensaciones

Firma:

Firmado por:
Alejandra Aguayo Millamán
02297CB28CF74E4...

# 3 PROYECTO DE TÍTULO

## 3.1 Título que identificará la actividad de Titulación

Sistema data warehouse con inteligencia de negocio e interfaz web para departamento de compensaciones de Nutrisco.

## 3.2 Modalidad de la propuesta

| | |
|---|---|
| Desarrollo de Software | X |
| Investigación | |
| Investigación/Desarrollo de Software | |

## 3.3 Presentación del área y su problemática

### 3.3.1 Presentación de la Empresa

Nutrisco es la división de alimentos de Empresas Copec, uno de los conglomerados industriales más importantes de Sudamérica. Como compañía de alimentos con integración vertical, crean, producen y comercializan productos de alta calidad que responden a la creciente demanda global por una alimentación más saludable y sostenible.

A través de tres Unidades de Negocio, ofrecen una extensa gama de productos del mar y del campo que llegan a los consumidores a través de marcas reconocidas y valoradas en Chile y a nivel mundial. Además, mediante marcas de terceros, especialmente desarrolladas para distintos mercados y clientes.

### 3.3.2 Presentación de los procesos de la empresa del ámbito del proyecto

Hoy en día la empresa ejecuta el proceso de creación de reportes de compensación mediante la búsqueda de información por parte de la jefa del departamento, almacenando y haciendo todos los cálculos en planillas Excel en las que se procesan grandes cantidades de datos aislados entre sí, lo cual hace el proceso de organización de información se hace más complicado. Este proceso se hace entre 1 o 2 veces al año, y toma alrededor de 1 a 2 semanas y es clave para la toma de decisiones de la gerencia.

### 3.3.3 Descripción del Problema u oportunidades de mejora

El problema principal aquí es el tiempo que se pierde en la creación de los reportes, pues la información esta dispersa en distintas fuentes y el proceso de buscarla, organizarla y procesarla es muy larga. Es por esto que crear un sistema con una interfaz amigable y que centralice la información seria de mucha ayuda para la gerencia.

## 3.4 Propuesta

El software que se propone es una plataforma web estilo data warehouse con inteligencia de negocio (BI).

Se espera que sea una pagina web amigable a la vista del usuario en donde los gerentes puedan acceder y crear los reportes necesarios de manera rápida y eficiente.

## 3.5 Análisis de los Principales Trabajos Realizados en el área o tema de la propuesta

Se investigó en el buscador Brave el día 28-03-2026 con el propósito de buscar opciones parecidas al software que se propone y se encontró la página: dgai.ubiobio.cl, la cual sigue la misma estructura, lógica y soluciona la problemática que tiene la organización adaptada a su contexto.

*Ilustración [1]Dashboard página dgai.ubiobio.cl*

También se evaluó la opción de usar cubos de datos, para organizar y centralizar la información, pero se descartó por la complejidad, tiempo y capacidades del estudiante desarrollador.

## 3.6 Justificación del Proyecto

La implementación de esta solución es necesaria para transformar un proceso que hoy toma hasta 14 días en una consulta de pocos segundos. Los beneficios directos incluyen la integridad de los datos, la reducción de errores humanos en cálculos complejos y la disponibilidad inmediata de KPIs estratégicos.

Esta propuesta es superior al referente de la DGAI UBB porque, además de seguir su estructura lógica de visualización, integra un Data Warehouse a medida para el sector pesquero de Nutrisco, permitiendo una escalabilidad que un sitio meramente informativo no posee. Es una solución costo-efectiva que aprovecha el motor de cálculo de Power BI y la flexibilidad de un stack moderno (React/Node.js).

## 3.7 Objetivos

### 3.7.1 Objetivo General del Proyecto

Implementar un prototipo de plataforma web basado en un modelo de Data Warehouse y herramientas de BI para centralizar y optimizar la generación de reportes del departamento de compensaciones de Nutrisco.

### 3.7.2 Objetivos Específicos del Proyecto

- 
    1. **Analizar** las fuentes de datos actuales y los requerimientos de información de la gerencia de compensaciones.
    2. **Diseñar e implementar** un proceso de ETL para la limpieza y carga de datos dispersos.
    3. **Construir** un modelo de datos (Data Warehouse) que centralice la información histórica y actual.
    4. **Desarrollar** tableros de control interactivos mediante Power BI.
    5. **Programar** una interfaz web en React y Node.js que actúe como portal de acceso centralizado.

### 3.7.3 Objetivo General del Software

El software, a través de sus funcionalidades y reportes, permite a Nutrisco mejorar, reducir y aumentar su productividad y planificación estratégica a través de la generación inmediata de reportes relevantes para la toma de decisiones de la gerencia.

# 4 METODOLOGÍA A UTILIZAR

Se ha seleccionado el **Modelo Incremental**, ya que permite dividir el software en distintas funcionalidades o módulos que se ensamblan por partes (máxima cohesión y mínimo acoplamiento).

La siguiente tabla caracteriza el proyecto a desarrollar, en distintos aspectos:

*Nivel 1-5 (1 muy poco, 2 poco, 3 moderado, 4 bastante, 5 mucho) *

*Tabla 1: Características del proyecto*

| Ítem | Nivel | Descripción |
|---|---|---|
| Experiencia en el problema | 2 | Se tiene conocimiento en la parte de desarrollo de la interfaz web con React y Node, pero no con la inteligencia de negocio ni el desarrollo de una data warehouse lo cual es la mayor parte del proyecto. |
| Tamaño del problema | 4 | Se deberá trabajar con muchos datos y organizar mucha información con el fin de reemplazar un sistema Excel de varios años y adaptar tecnologías nuevas para la empresa. |
| Complejidad del problema | 3 | En si la idea de la plataforma no es compleja, pero llegar a procesar toda la información y generar los reportes para la gerencia de forma efectiva es un gran desafío. |
| Tamaño del software | 3 | Si bien el software no apunta a tener tantas funcionalidades, el manejo de tanta información sin duda que hará que el sistema deba ser eficiente. |
| Complejidad del software | 3 | En unas partes de los reportes que se busca generar hay cálculos estadísticos complejos los cuales se buscara que pasen de Excel a Power BI. |
| Experiencia en el software | 1 | No se tiene como experiencia previa nada de lo que se busca desarrollar en este software. |
| Modularidad | 5 | En un principio para eso se elige esta metodología, pues se debe realizar primero un análisis y luego un procesamiento de datos complejo que después debe ser integrado y adaptado a un interfaz web. |

Dado que el tamaño del problema es considerable y el tiempo es acotado, este proyecto tiene un riesgo medio, aunque esta metodología reduce el riesgo al permitir entregas funcionales por etapas. A diferencia de metodologías agiles, el Modelo Incremental es menos demandante en ceremonias diarias, permitiendo al desarrollador enfocarse en la construcción técnica de cada bloque (Datos -> BI -> Web) antes de la integración final.

# 5 PLAN DE TRABAJO A DESARROLLAR

A continuación, se presentan las actividades organizadas por los objetivos planteados para este semestre:

**Para el Objetivo 1: Análisis de fuentes y requerimientos**

- Identificación de fuentes de datos (archivos Excel, sistemas ERP y bases de datos operativas) en el departamento de compensaciones.
- Levantamiento de indicadores clave de desempeño (KPIs) y reglas de negocio con la jefatura del área.
- Estudio de la arquitectura actual de reportabilidad y detección de cuellos de botella.
- Definición de requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma web.

**Para el Objetivo 2 y 3: Diseño del Data Warehouse y procesos ETL (Incremento 1)**

- Diseño del modelo relacional y esquema estrella (Star Schema) para el almacén de datos.
- Configuración del entorno de base de datos (SQL Server/PostgreSQL).
- Programación de procedimientos de extracción, transformación y carga (ETL) para la limpieza de datos históricos.
- Carga inicial de datos y validación de integridad de la información procesada.

**Para el Objetivo 4: Desarrollo de Inteligencia de Negocio (Incremento 2)**

- Creación de medidas y columnas calculadas mediante lenguaje DAX en Power BI.
- Diseño de tableros interactivos con navegación intuitiva basados en el referente dgai.ubiobio.cl.
- Pruebas de precisión en los cálculos de compensaciones y remuneraciones comparados con los registros actuales.

**Para el Objetivo 5: Implementación de Interfaz Web y Validación (Incremento 3)**

- Desarrollo de la API de backend en Node.js para la gestión de acceso.
- Implementación de la interfaz de usuario (Frontend) en React con estructura de Dashboard.
- Integración de reportes embebidos de Power BI en la plataforma web.
- Validación de la maqueta funcional con los usuarios clave de Nutrisco.
- Redacción y cierre del informe de pre-tesis.

## 5.1 Programación Temporal

Toda la planificación se encuentra en la carta Gantt en el anexo 1.

# 6 REFERENCIAS

* Utilizar Estilo IEEE para las referencias.

[1] https://dgai.ubiobio.cl/menu-modelos-de-gestion/

LA PRESENTE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TITULACION SIGNIFICA UN COMPROMISO DE CUMPLIR LO ESTIPULADO EN ELLA.

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre Alumno 1 | Nombre Alumno 2 |

FECHA PRESENTACIÓN SOLICITUD: 12 de abril de 2026

RESOLUCIÓN DIRECTOR DE PROGRAMA/JEFE DE CARRERA

APROBADO : ___

REPROBADO: ___

FECHA RESOLUCIÓN:

Firma

DIRECTOR DE PROGRAMA/JEFE DE CARRERA

# Anexo A. Carta Gantt

| N° Act. | Actividad | Mes 1 (Abr) | Mes 2 (May) | Mes 3 (Jun) | Mes 4 (Jul) | Duración (Días) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1 | Diagnóstico y levantamiento de KPIs | **X** | | | | 20 |
| 5.1.2 | Definición de requisitos y prototipo UI | **X** | | | | 10 |
| 5.1.3 | Diseño y construcción de base de datos (DW) | | **X** | | | 15 |
| 5.1.4 | Programación de procesos ETL | | **X** | | | 15 |
| 5.1.5 | Modelado de datos y cálculos en Power BI | | | **X** | | 15 |
| 5.1.6 | Diseño de visualizaciones y dashboards | | | **X** | | 15 |
| 5.1.7 | Desarrollo de plataforma Web (React/Node) | | | | **X** | 20 |
| 5.1.8 | Pruebas, validación con usuarios y cierre | | | | **X** | 11 |